



Slide 8 – Thread, SMP, dan Microkernel

Setio Basuki

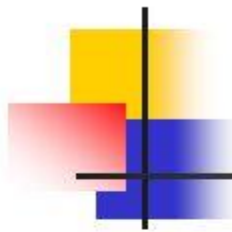
Jurusan Teknik Informatika – Universitas Muhammadiyah Malang ~ Versi 1.0



Process Review

Berbicara tentang process, terdapat beberapa keterkaitan dengan hal berikut :

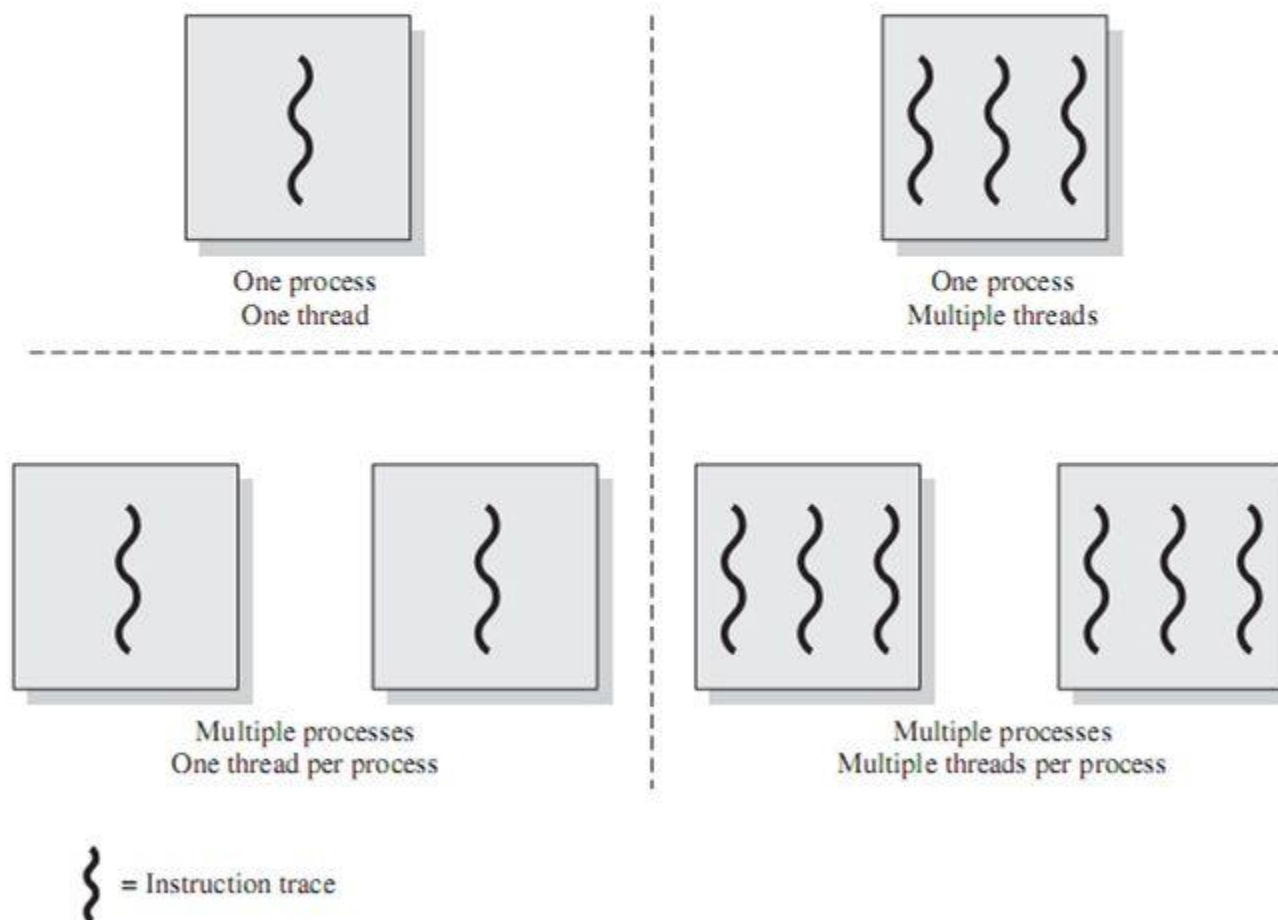
1. **Resource Ownership**, process memiliki alokasi resource sendiri, misal alokasi alamat memory, I/O channel, I/O devices, dan files.
2. **Scheduling/execution**, process dapat memiliki state dan terdapat mekanisme penjadwalan dan prioritas.



Multithreading

- ❖ **Multithreading** merujuk kepada kemampuan OS untuk mendukung multipel dan eksekusi secara concurrency di dalam suatu single process.
- ❖ Thread seringkali disebut sebagai **lightweight process**.
- ❖ Dengan bahasa yang lebih sederhana, Thread merupakan bagian dari process.
- ❖ Dimana process memiliki alokasi resource sendiri dan sedangkan Thread tidak.

Thread & Process (1)



Thread & Process (2)

- ❖ Di dalam process, dapat terdiri dari satu atau lebih Thread, dimana masing-masing Thread :
 - ❖ Thread memiliki execution state.
 - ❖ Access shared memory dan resource yang dimiliki oleh process, dan berbagi dengan Thread yang lainnya.

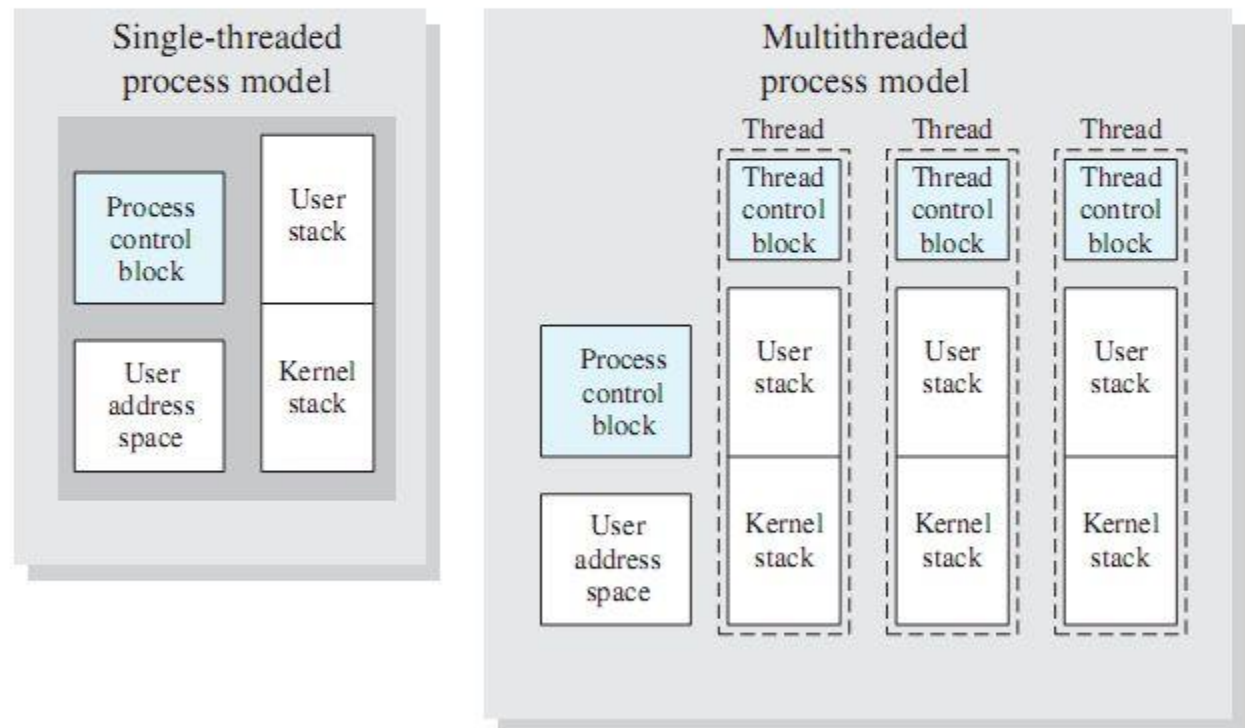
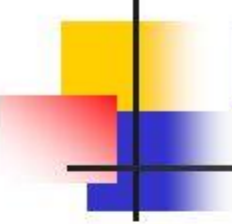


Figure 4.2 Single Threaded and Multithreaded Process Models

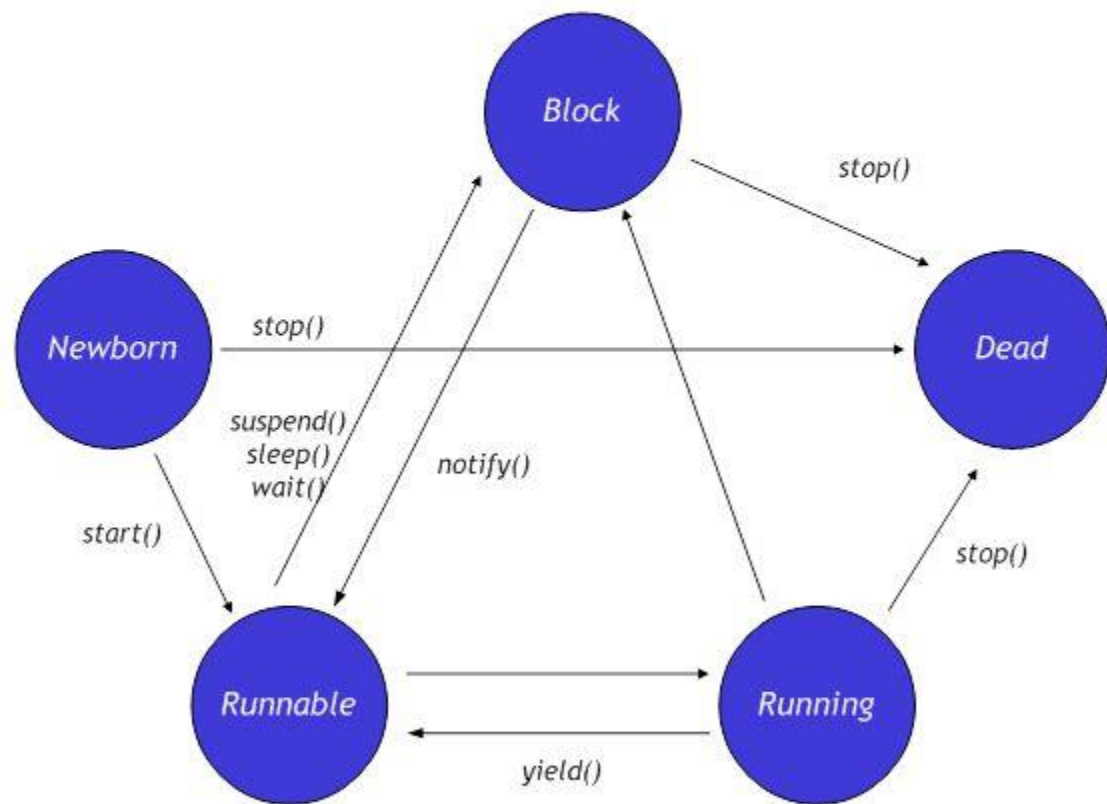


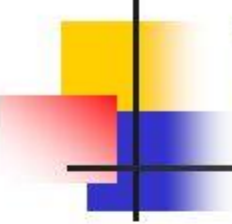
Performance dengan Thread

- ❖ Pembentukan Thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan process.
- ❖ Membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menhakhiri Thread daripada process.
- ❖ Lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antar Thread daripada switch antar process.

Thread State ~ Java

- ❖ Gambar disamping merupakan Thread State pada Java.
- ❖ Terdapat beberapa method yang digunakan untuk mengubah state suatu Thread.
- ❖ Untuk detail, dapat dilihat pada slide **Thread Programming**.





Thread Synchronization (1)

- **Concurrent** merupakan mekanisme penjadwalan terhadap beberapa process dalam kondisi hendak dieksekusi secara bersamaan maupun hendak menggunakan suatu resource bersamaan.
- Key Word dari **Concurrent** adalah penjadwalan atau scheduling.

- ✓ **Parallel** merupakan mekanisme eksekusi process yang dikerjakan secara bersama-sama.
- ✓ Kondisi ini sulit sekali dicapai, karena biarpun menggunakan **multi-processor** jika beberapa task hendak menggunakan resource yang sama, tetap musti dijadwalkan.



Thread Synchronization (2)

- Merupakan mekanisme digunakan untuk mengatur **Concurrent Access**.

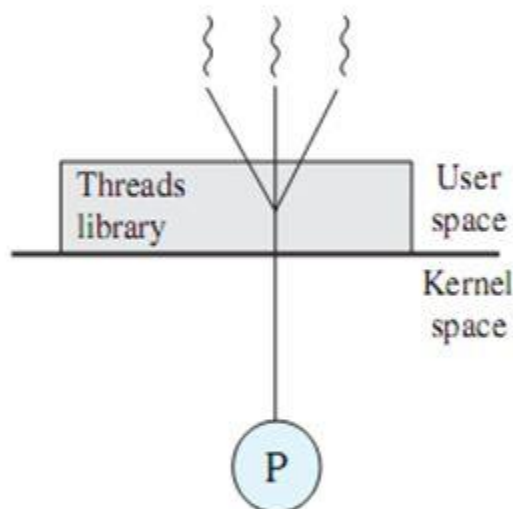
- Bertujuan untuk menjaga Consistency.

- **Simple Synchronization** :

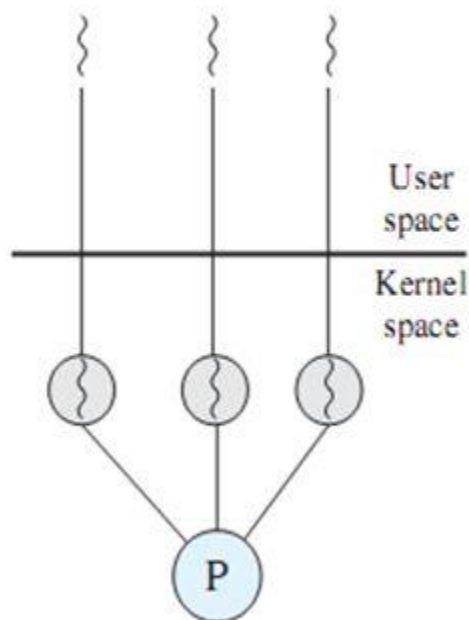
Terdapat dua buah Thread yang menggunakan resource yang sama. Untuk menjaga konsistensi, maka diinginkan agar **Thread kedua** akan dieksekusi jika dan hanya jika **Thread pertama** selesai dieksekusi. Tanpa adanya komunikasi antara kedua Thread tersebut

(Non Inter-Thread-Communication).

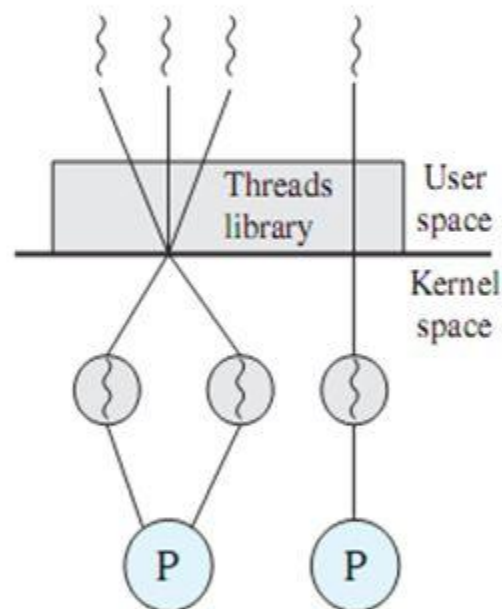
ULTs dan KLTs



(a) Pure user-level

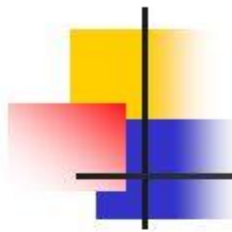


(b) Pure kernel-level



(c) Combined

{ User-level thread (wavy line) Kernel-level thread (P) Process



Symetric Multiprocessing (SMP)

- ❖ Secara tradisional, komputer biasanya dipandang mesin yang bekerja secara sekuensial.
- ❖ Perspective seperti itu dikarenakan kebanyakan bahasa pemrogramana mensyaratkan program ditulis dengan algoritma yang terurut secara sekuensial, yang merupakan urutan-instruksi.
- ❖ Memandang komputer sebagai mesin yang bekerja secara sekuensial tidak lah sepenuhnya betul.
- ❖ Pada kenyataanya, pada operasi mikro, beberapa sinyal dapat digenerate sekaligus.
- ❖ Untuk meningkatkan performance, diusulkan beberapa mekanisme Paralellism yang salah satunya adalah dengan SMP.

Parallel Processor

- ❖ Model parallelism mulanya diusulkan oleh Flynn, dengan beberapa model sebagai berikut :
- ❖ Single Instruction, Single data (SISD).
- ❖ Single Instruction, Multiple Data (SIMD).
- ❖ Multiple Instruction, Single Data (MISD).
- ❖ Multiple Instruction, Multiple Data (MIMD).

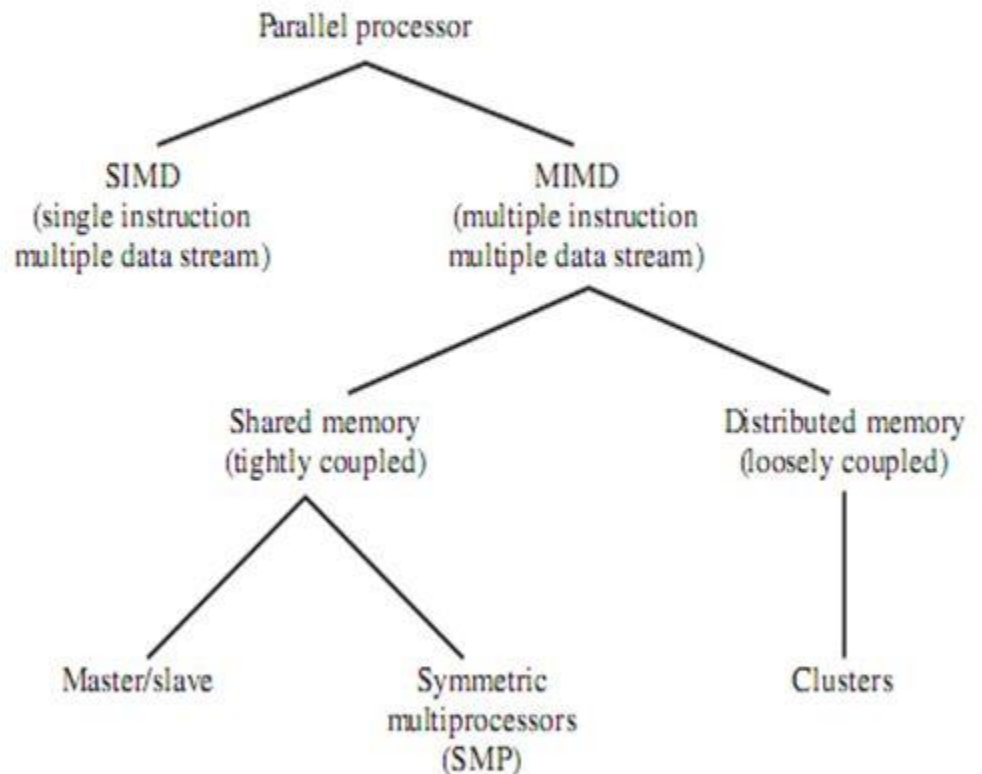


Figure 4.8 Parallel Processor Architectures

Symetric Multiprocessing (SMP) Overview

- ❖ Pada Symetric Multiprocessing (SMP), Kernel dapat melakukan eksekusi beberapa processor, dan pada umumnya setiap processor melakukan scheduling sendiri.
- ❖ Desain SMP memungkinkan beberapa processor dapat berjalan secara bersamaan.
- ❖ Sehingga musti dipastikan bahwa setiap processor tidak memilih proses yang sama, yang menuntut mekanisme sinkronisasi atas klaim resource komputer.

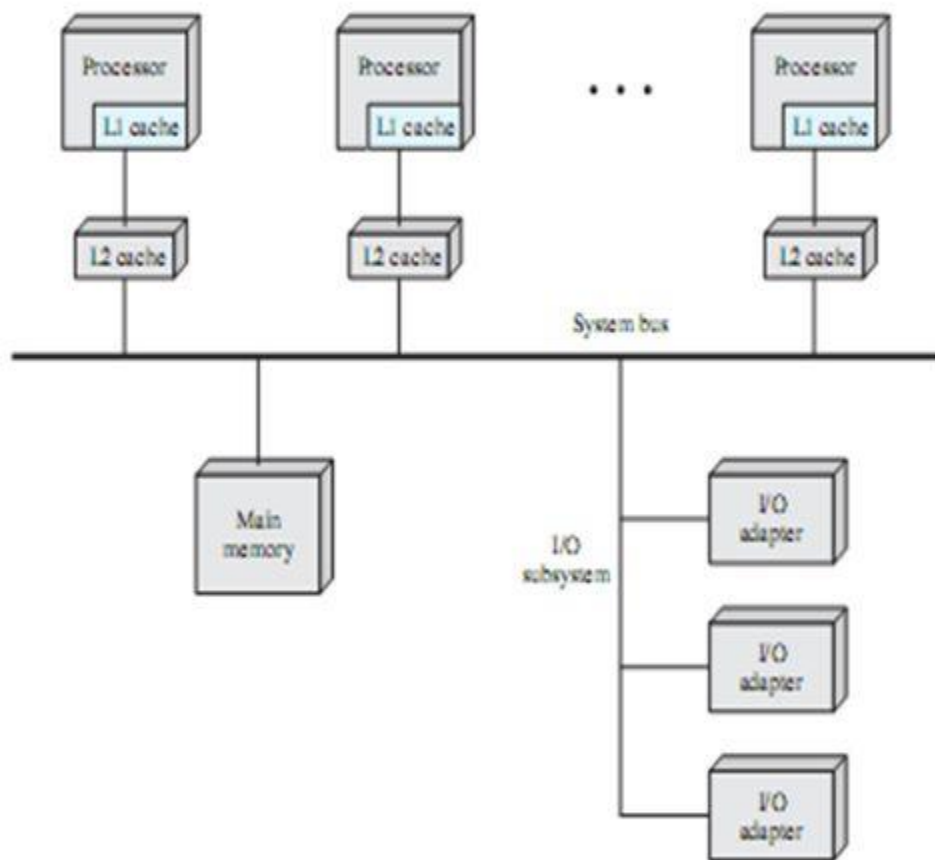
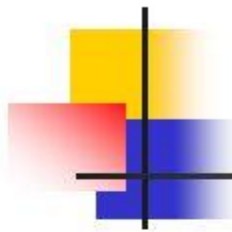


Figure 4.9 Symmetric Multiprocessor Organization

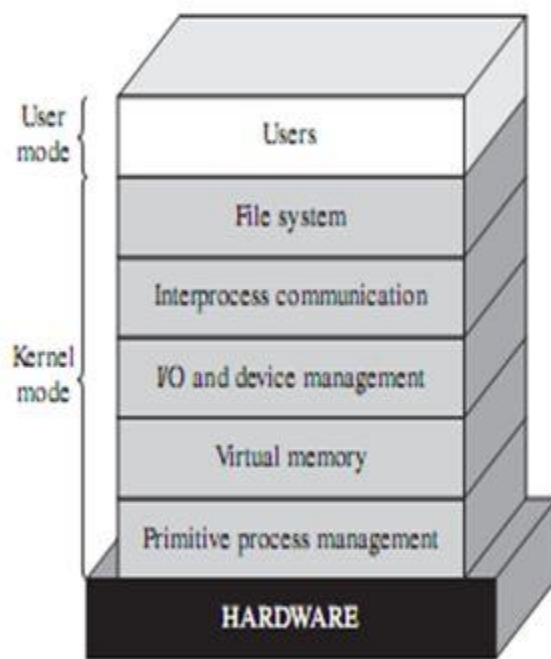
Pertimbangan dalam Design Multiprocessor



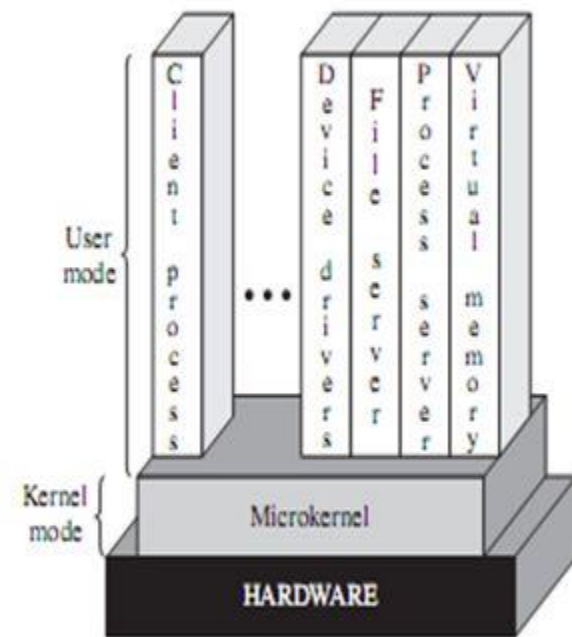
- ❖ Simultaneous Concurrent Process.
- ❖ Scheduling.
- ❖ Synchronization.
- ❖ Memory management.
- ❖ Reliability dan Fault Tolerance.

Microkernel

- ❖ Microkernel merupakan inti dari sistem operasi yang berukuran kecil, yang tujuan pengembangannya adalah guna menyempurkan konsep modular.
- ❖ Konsep modular, seperti yang pernah disampaikan, salah satunya memiliki sisi unggul dari sisi akomodasi terhadap perkembangan di masa mendatang.



(a) Layered kernel

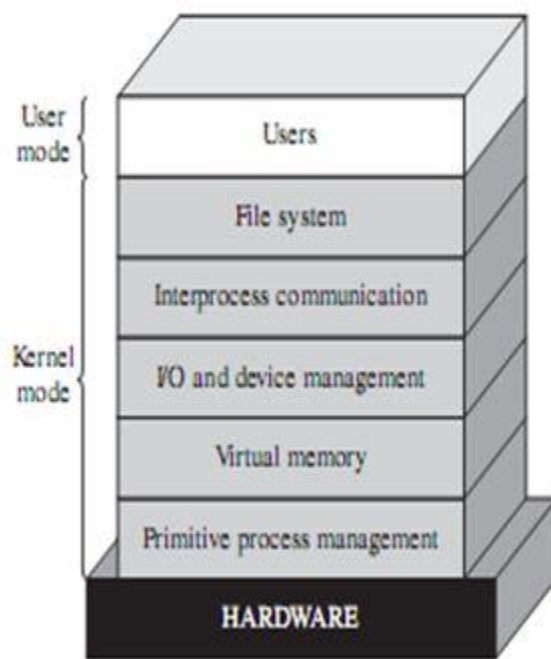


(b) Microkernel

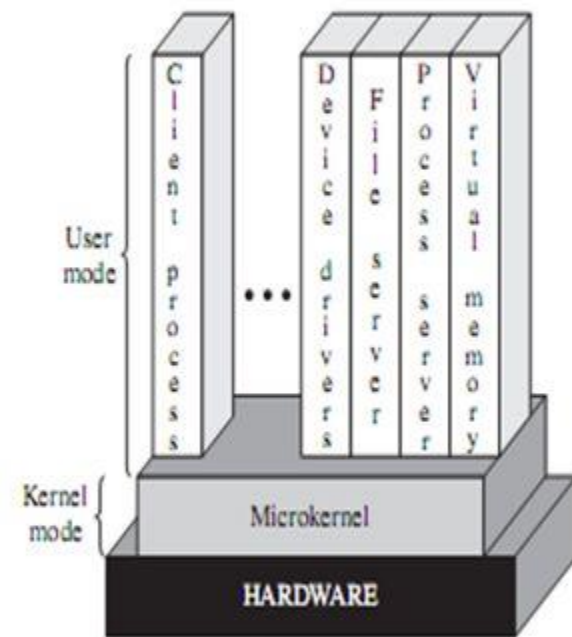
Figure 4.10 Kernel Architecture

Keuntungan Microkernel

- ❖ Interface yang Seragam.
- ❖ Ekstensibilitas.
- ❖ Flesibilitas.
- ❖ Portabilitas.
- ❖ Reliabilitas.
- ❖ Dukungan terhadap Distributed System.
- ❖ Object Oriented Operating Sistem (OOOS).



(a) Layered kernel



(b) Microkernel

Figure 4.10 Kernel Architecture